Entrega Final · Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

PlanoVivo

Sistema de Newsletter Automatizado con IA y Aprobación Humana

Documentación técnica: arquitectura, datos, costos, seguridad y resiliencia, dashboard de control

Autora: Gisel

Stack: n8n (Cloud) · Notion · Claude (Anthropic) · Gmail

Versión del flujo: v1.1 · Septiembre 2026

Resumen del caso de uso

Cliente ficticio: PlanoVivo, una aplicación SaaS de gestión para diseñadores de interiores y estudios. Su equipo de marketing necesita publicar newsletters con novedades del producto, tutoriales y casos de uso, adaptados a distintos segmentos de audiencia (prospectos, usuarios en prueba gratuita y clientes activos).

Problema: redactar cada newsletter a mano, adaptarlo al tono de cada segmento, pedir aprobación y enviarlo solo a las personas correctas consume horas y genera errores (envíos a quien se dio de baja, textos fuera de marca, falta de registro de lo enviado).

Solución: un sistema autónomo en n8n que toma ideas de contenido desde Notion, usa Claude para clasificar su prioridad y redactar el newsletter según la guía de marca y el segmento objetivo, lo somete a aprobación humana por email (con un bucle de hasta 3 revisiones), y una vez aprobado lo envía de forma personalizada solo a los suscriptores activos del segmento. Todo el ciclo queda registrado en Notion: estados, versiones, destinatarios, Thread ID, tokens, costo y errores.

Por qué requiere lenguaje natural: la IA interpreta un brief breve escrito por una persona, lo combina con la descripción del segmento y las reglas de estilo de la marca, y produce un texto persuasivo con asunto, preheader y cuerpo en HTML. Es una tarea de redacción e interpretación, no de reglas fijas.

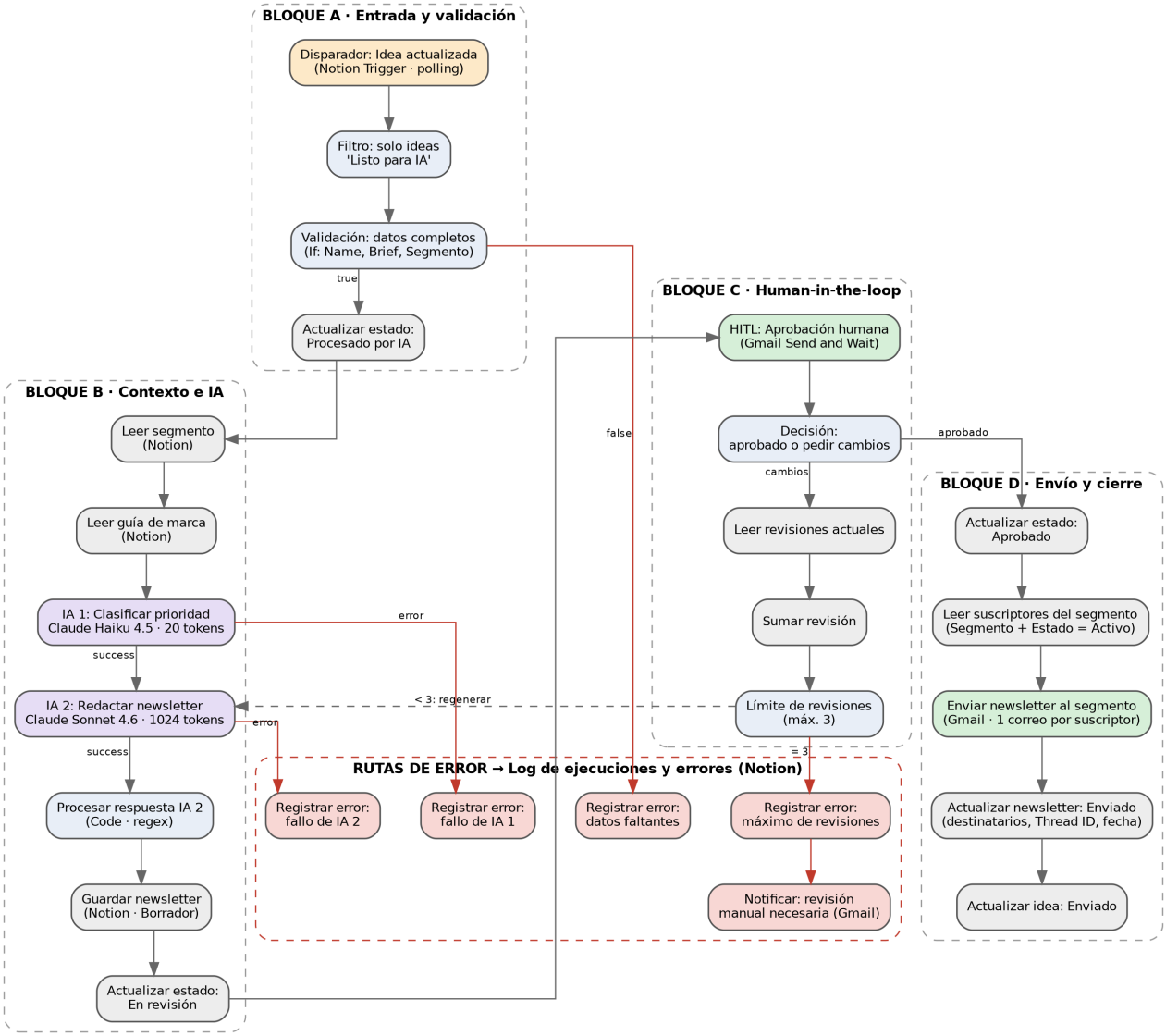
Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
Camino feliz completo (idea → IA → aprobación → envío → cierre)	Correcto. Newsletter enviado, estados actualizados en Notion.
Envío a varios suscriptores del mismo segmento	Correcto. Un correo personalizado por persona (Lucía y Camila; Martín y Andrés).
Segmentación con bajas	Correcto. Suscriptores con Estado = Baja excluidos del envío.
Camino infeliz: idea sin brief ni segmento	Correcto. Desvío a la ruta de error y registro en el Log.
Camino infeliz: 3 revisiones sin aprobación	Correcto. Registro de error y alerta por email para revisión manual.
Simulación de caída de la API en IA 1 y en IA 2	Correcto. 3 reintentos, desvío por la salida de error y registro en el Log.
Ejecución automática en producción (flujo publicado)	Correcto. El flujo corrió solo al cambiar el estado en Notion.

En total se realizaron más de 20 ejecuciones, entre pruebas manuales y automáticas.

1. Mapa de arquitectura

El flujo **PlanoVivo | Generación, aprobación y envío** se organiza en cuatro bloques y un conjunto de rutas de error que convergen en la base **Log de ejecuciones y errores**.



Descripción de los bloques

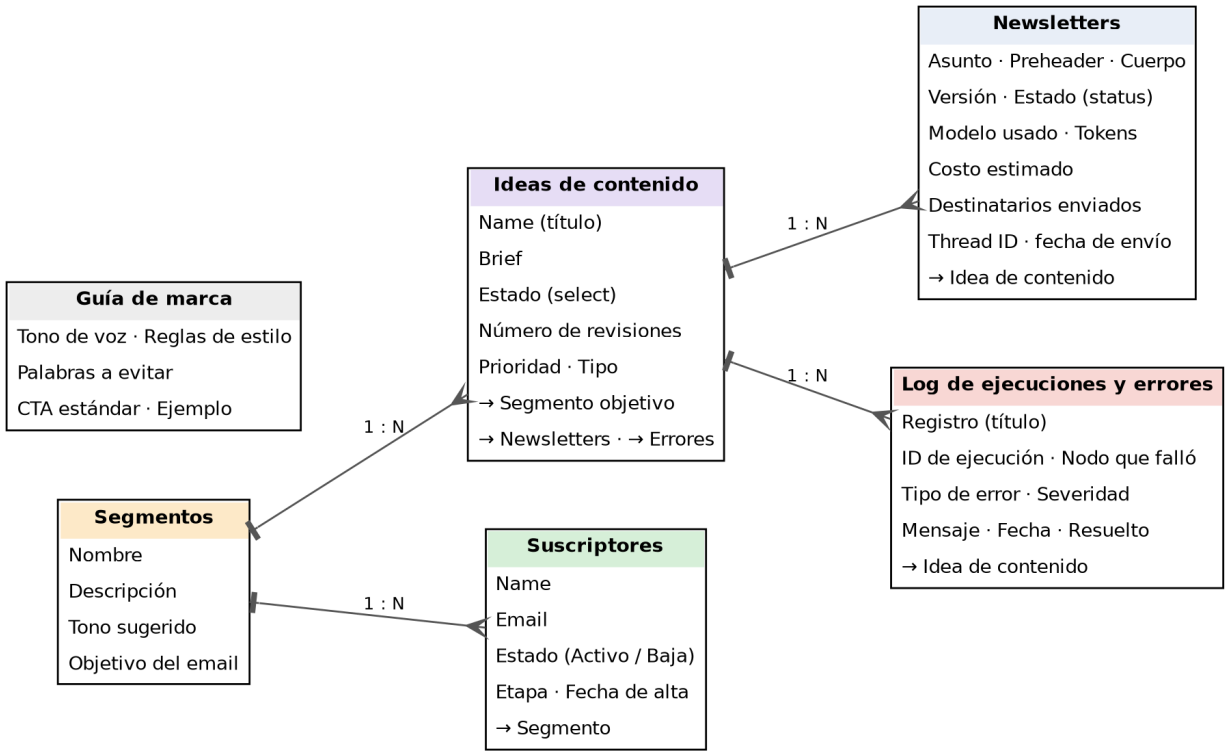
Bloque	Nodos	Función
A · Entrada y validación	Disparador: Idea actualizada (Notion Trigger) · Filtro: solo ideas Listo para IA · Validación: datos completos (If) · Actualizar estado: Procesado por IA	El disparador revisa la base de Ideas. El filtro deja pasar solo las ideas marcadas como *Listo para IA*, evitando ejecuciones innecesarias y bucles. La validación exige Name, Brief y Segmento objetivo.
B · Contexto e IA	Leer segmento · Leer guía de marca · IA 1: Clasificar prioridad (Haiku 4.5) · IA 2: Redactar newsletter (Sonnet 4.6) · Procesar respuesta IA 2 (Code) · Guardar newsletter · Actualizar estado: En revisión	Se arma el contexto (idea + segmento + guía de marca) y se inyecta en prompts dinámicos. IA 2 devuelve ASUNTO, PREHEADER y CUERPO, que se separan con expresiones regulares y se guardan como borrador en Newsletters.
C · Human-in-the-loop	HITL: Aprobación humana (Gmail Send and Wait) · Decisión: aprobado o pedir cambios · Leer revisiones actuales · Sumar revisión · Límite de revisiones	El flujo se detiene y envía el borrador por email con botones *Aprobar* y *Pedir cambios*. Si se piden cambios, se regenera el texto (máximo 3 revisiones).
D · Envío y cierre	Actualizar estado: Aprobado · Leer suscriptores del segmento · Enviar newsletter al segmento (Gmail) · Actualizar newsletter: Enviado · Actualizar idea: Enviado	Solo tras la aprobación se leen los suscriptores del segmento con Estado = Activo, se envía un correo personalizado a cada uno y se registran destinatarios, Thread ID y fecha de envío.
Rutas de error	Registrar error: datos faltantes · fallo de IA 1 · fallo de IA 2 · máximo de revisiones · Notificar: revisión manual necesaria	Cada falla crea una fila en el Log con ID de ejecución, nodo que falló, tipo, severidad, mensaje, fecha y relación con la idea.

Integraciones y APIs

Servicio	Uso en el sistema	Autenticación
Notion API	Disparador, lectura de segmentos, guía de marca y suscriptores; escritura de estados, newsletters y Log	Integración interna (token), con acceso solo a las páginas compartidas
Anthropic API (Claude)	IA 1: clasificación de prioridad (Haiku 4.5). IA 2: redacción del newsletter (Sonnet 4.6)	API key guardada en credenciales de n8n
Gmail API	Aprobación humana (Send and Wait), envío del newsletter y alerta de revisión manual	OAuth2

2. Manual operativo de datos

La base de datos en Notion funciona como la memoria del sistema. Está compuesta por seis bases relacionadas entre sí, de modo que ningún dato queda aislado: cada newsletter y cada error apuntan a la idea que los originó, y cada idea y suscriptor apuntan a su segmento.



Esquema de tablas

Base	Campos principales	Relaciones
Ideas de contenido	Name (título) · Brief (texto) · Estado (select) · Número de revisiones (número) · Prioridad · Tipo	Segmento objetivo → Segmentos · Newsletters · Errores → Log
Segmentos	Nombre · Descripción · Tono sugerido · Objetivo del email	Ideas y Suscriptores
Suscriptores	Name · Email · Estado (Activo / Baja) · Etapa (Prospecto, Prueba gratuita, Cliente activo) · Fecha de alta	Segmento → Segmentos
Guía de marca	Tono de voz · Reglas de estilo · Palabras a evitar · CTA estándar · Ejemplo de buen texto	Tabla de referencia (1 registro)
Newsletters	Asunto (título) · Preheader · Cuerpo (HTML) · Versión · Estado (Borrador / Enviado) · Modelo usado · Tokens · Costo estimado · Destinatarios enviados · Thread ID · fecha de envío · Feedback del editor	Idea de contenido → Ideas
Log de ejecuciones y errores	Registro (título) · ID de ejecución · Nodo que falló · Tipo de error (Datos faltantes, Máximo de revisiones, Fallo de IA) · Severidad · Mensaje · Fecha · Resuelto	Idea de contenido → Ideas

Ciclo de estados de una idea

Pendiente → **Listo para IA** (acción humana que dispara el flujo) → **Procesado por IA** → **En revisión** → **Aprobado por humano** → **Enviado**. Los cambios de estado los realiza el flujo; la única acción manual es marcar una idea como *Listo para IA* y responder el email de aprobación.

Esquemas JSON de transferencia

Estos son los objetos que viajan entre nodos. Se muestran simplificados, con valores reales de las pruebas.

a) Salida del disparador de Notion (idea)


```
{
  "id": "3e5db0e9-cfab-8137-8993-c1040ed52c6b",
  "name": "Agrega un producto una vez y deja que cotizaciones...",
  "property_estado": "Listo para IA",
  "property_brief": "Paso a paso de cómo un producto agregado una sola vez...",
  "property_segmento_objetivo": ["3e5db0e9-cfab-811f-8cdd-f16dee1612cf"],
  "property_número_de_revisiones": 0,
  "property_tipo": "Tutorial"
}
```


b) Respuesta de Claude en IA 2 (Anthropic Messages API)


```
{
  "model": "claude-sonnet-4-6",
  "role": "assistant",
  "content": [{ "type": "text",
    "text": "ASUNTO:\n...\n\nPREHEADER:\n...\n\nCUERPO:\n<p>...</p>" }],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": { "input_tokens": 702, "output_tokens": 426 }
}
```


Se eligió un formato de texto con marcadores (ASUNTO / PREHEADER / CUERPO) en lugar de JSON, porque el HTML del cuerpo contiene comillas que rompían el JSON. El texto se lee desde `content[0].text`.

c) Salida de Procesar respuesta IA 2 (Code)


```
{ "asunto": "¿Estás cobrando lo que realmente vale tu trabajo?",
  "preheader": "Un ejemplo con números reales para que tus paquetes...",
  "cuerpo": "<p>Cuando empiezas, es tentador cobrar poco...</p>" }
```


d) Respuesta del HITL (Gmail Send and Wait)


```
{ "approved": true, "respondedAt": "2026-09-26T21:18:40Z" }
```


e) Suscriptor devuelto por Leer suscriptores del segmento


```
{ "name": "Julián Ortega", "property_email": "(correo)",
  "property_estado": "Activo", "property_etapa": "Prospecto",
  "property_segmento": ["3e5db0e9-cfab-815a-9e4f-dda5e77f34ae"] }
```


f) Salida de Enviar newsletter al segmento (un item por suscriptor)


```
[ { "id": "1a0dfcb1dbf46256", "threadId": "1a0dfcb1dbf46256", "labelIds": ["SENT"] },
  { "id": "1a0dfcb1f863f221", "threadId": "1a0dfcb1f863f221", "labelIds": ["SENT"] } ]
```


Los Thread ID se guardan en Newsletters con: `$('Enviar newsletter al segmento').all().map(i => i.json.threadId).join(', ')`

g) Registro de error enviado al Log


```
{ "Registro": "Presenta un moodboard... - Fallo de IA",
  "ID de ejecución": "272", "Nodo que falló": "IA 2: Redactar newsletter",
  "Tipo de error": "Fallo de IA", "Severidad": "Alta",
  "Mensaje": "La API de IA falló después de 3 intentos. Detalle: ...",
  "Fecha": "2026-09-26T22:10:00Z", "Resuelto": false,
  "Idea de contenido": ["3e5db0e9-..."] }
```

3. Optimización de costos: matriz de decisión de modelos

El principio aplicado es **usar el modelo más económico que resuelva bien cada tarea**, y limitar la salida con Max Tokens según lo que cada tarea realmente necesita.

Tarea	Complejidad	Modelo elegido	Max Tokens	Justificación
IA 1: Clasificar prioridad (Alta / Media / Baja)	Baja: clasificación con respuesta de una palabra	Claude Haiku 4.5	20	Tarea simple y repetitiva. Haiku es el modelo más rápido y económico de Claude y clasifica con precisión suficiente. 20 tokens impiden respuestas largas innecesarias.
IA 2: Redactar newsletter	Alta: redacción persuasiva, tono de marca, adaptación al segmento, HTML	Claude Sonnet 4.6	1024	Requiere comprensión densa del contexto (brief, segmento, guía de marca) y calidad de escritura. El texto pedido (menos de 1500 caracteres) usa unos 430 tokens; 1024 deja margen y pone techo al costo.
Procesos masivos (futuro: generar borradores para muchas ideas a la vez)	Media, sin urgencia	Sonnet vía Message Batches API	1024	La API de lotes procesa pedidos de forma asincrónica con un 50% de descuento. Conveniente cuando no se necesita respuesta inmediata.

Costo real por ejecución

Precios de lista de Anthropic por millón de tokens: Haiku 4.5, 1 USD entrada / 5 USD salida; Sonnet 4.6, 3 USD entrada / 15 USD salida. Los tokens de IA 2 son reales, tomados del bloque usage de una ejecución; los de IA 1 son estimados.

Concepto	Tokens entrada	Tokens salida	Costo USD
IA 1 con Haiku 4.5 (estimado)	~350	~2	0,00036
IA 2 con Sonnet 4.6 (real)	702	426	0,00850
Total por newsletter (1 versión)			**0,0089**
Peor caso: 3 revisiones (4 generaciones de IA 2)			0,0344

Comparación de escenarios

Escenario	Costo por newsletter	Comentario
A · Diseño actual: Haiku para clasificar + Sonnet para redactar	0,0089 USD	Equilibrio entre calidad y costo.
B · Sonnet para ambas tareas	0,0096 USD	La clasificación cuesta 3 veces más sin mejorar el resultado. El diseño actual ahorra un 7% por ejecución, y el ahorro crece si se clasifican ideas que luego no se redactan.
C · Diseño actual + Batches para lotes	~0,0045 USD en la redacción	50% de descuento en generación masiva sin urgencia.
D · Diseño actual + prompt caching de la guía de marca	Reduce el costo de entrada repetida	La guía de marca se envía igual en cada ejecución; con caché, las lecturas repetidas cuestan una fracción del precio normal de entrada.

Otras decisiones que reducen costo

• **Filtro temprano:** las ideas que no están en *Listo para IA* se descartan antes de cualquier llamada a la IA, así que no consumen tokens.
• **Validación antes de la IA:** las ideas incompletas se registran como error sin llamar a Claude.

• **Límite de 3 revisiones:** acota el gasto máximo por idea y evita bucles de regeneración.
• **Execute Once** en los nodos de cierre: se actualiza Notion una sola vez aunque haya muchos destinatarios.
• **Proyección:** 20 newsletters por mes costarían unos 0,18 USD en IA; con el peor caso de revisiones en todos, menos de 0,70 USD.

El costo y los tokens de cada newsletter se guardan automáticamente en Notion (columnas Tokens y Costo estimado), lo que permite auditar el gasto real desde el dashboard.

4. Seguridad y resiliencia

4.1 Minimización de datos

• **A la IA solo le llega lo necesario para redactar:** brief de la idea, descripción y tono del segmento, y guía de marca. Nunca se envían nombres, correos ni datos de suscriptores a la API de Claude.
• **La personalización ocurre fuera de la IA:** el saludo con el nombre del suscriptor lo agrega n8n al momento del envío, a partir de Notion.
• **Respeto de bajas:** el envío filtra por Estado = Activo, así que quien se dio de baja no recibe correos.
• **Credenciales protegidas:** la API key de Anthropic, el token de Notion y el acceso OAuth2 de Gmail se guardan en el gestor de credenciales de n8n; no aparecen en el flujo exportado ni en los prompts.
• **Acceso acotado en Notion:** la integración solo accede a las páginas compartidas explícitamente con ella.
• **Datos de prueba:** los suscriptores son ficticios y sus correos pertenecen a la autora o a personas que dieron su consentimiento.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Error	Dónde	Manejo	Registro
Datos faltantes	Validación: datos completos	Rama false del If; el flujo no llama a la IA	Log · Severidad Media
Fallo de la API de IA	IA 1 e IA 2	Retry On Fail (3 intentos, 2 s de espera). Si persiste: On Error = Continue (using error output), equivalente a la directiva Resume: el flujo sigue por la salida de error en lugar de detenerse sin rastro	Log · Tipo Fallo de IA · Severidad Alta · con detalle del error
Máximo de revisiones	Límite de revisiones	Tras 3 pedidos de cambios se detiene el bucle	Log · Severidad Alta + email de alerta

Cada registro del Log incluye ID de ejecución, nodo que falló, tipo, severidad, mensaje, fecha, un campo Resuelto y la relación con la idea afectada, lo que permite rastrear cualquier falla hasta su origen.

4.3 Prevención de bucles y validación de tipos

• El filtro inicial solo deja pasar ideas en *Listo para IA*. Cuando el propio flujo cambia el estado de una idea, el disparador la detecta, pero el filtro la descarta: no hay bucle infinito.
• El bucle de revisiones tiene un tope de 3 iteraciones.
• Los filtros comparan tipos correctos: texto contra texto en el estado; número contra número en el conteo de revisiones; relaciones por ID en el segmento.

4.4 Puntos de Human-in-the-loop

Punto	Momento	Qué decide la persona
1 · Activación	Antes de cualquier proceso	Marcar una idea como Listo para IA es una decisión humana.
2 · Aprobación del contenido	Antes de contactar a los suscriptores (acción crítica)	El flujo se detiene y envía el borrador por email. Nada se envía sin el clic en Aprobar. Si pide cambios, se regenera.
3 · Revisión manual	Cuando se alcanzan 3 revisiones	El sistema avisa por email que la idea necesita intervención humana, con enlaces a la idea y al registro del Log.

Esto evita el efecto metralleta: ningún correo llega a la audiencia sin una aprobación explícita.

5. Dashboard de control

Enlace público (vista compartida de Notion): disponible en el README del repositorio (sección Enlaces)

El dashboard se construye sobre las vistas compartidas de las bases del sistema, configuradas para leer los indicadores de un vistazo:

KPI	Dónde se lee	Cómo se calcula
Newsletters enviados	Newsletters, filtro Estado = Enviado	Conteo de registros
Destinatarios alcanzados	Newsletters, columna Destinatarios enviados	Suma al pie de la columna
Costo acumulado en IA	Newsletters, columna Costo estimado	Suma al pie de la columna
Ideas por estado (pipeline)	Ideas de contenido, agrupadas por Estado	Conteo por grupo
Errores por tipo	Log, agrupado por Tipo de error	Conteo por grupo (Datos faltantes, Máximo de revisiones, Fallo de IA)
Tasa de errores	Log + historial de ejecuciones de n8n	Errores registrados ÷ ejecuciones totales del flujo × 100
Errores pendientes	Log, filtro Resuelto = falso	Conteo de registros

Cómo usarlo

Un responsable de marketing puede, sin entrar a n8n, ver cuántos newsletters salieron, a cuántas personas llegaron, cuánto costaron, en qué etapa está cada idea y si hay errores sin resolver. Cada error enlaza a la idea afectada para actuar de inmediato.

Archivos técnicos de respaldo

- Flujo de n8n: `planovivo-newsletter-automation.json`
- Base de datos en Notion (modo lectura): ver README
- Capturas de evidencia del proceso de construcción y pruebas
- Video demo (3 minutos): ver README